ECT - Elektrokonvulsiv terapi, fælles psykiatri, regional retningslinje			
Udgiver	Region Midtjylland		
Fagligt ansvarlig	Ana Lisa Martins Carmo	Version	11
Kvalitetsansvarlig	Anne Foged Christensen	Gældende fra	17-02-2026
Ledelsesansvarlig	Anne Foged Christensen	Næste revision	07-11-2028
Ændringer	I afsnittet 'Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe/Gyldighedsområde' er links til patientvejledningerne blevet opdateret pga. integration med somatik og nye hjemmesider. Revisionsdato uændret. Direkte ledelsesgodkendt.		

Formål

Lokal tilføjelse for Aarhus Universitetshospital > Psykiatrien Fælles Godkender: Mette Høllund Sloth Eriksen

Tilføjelse til Fælles Psykiatri

Formålet med denne retningslinje er at:

- give en kortfattet information om praktiske procedurer og information om ECT samt kort beskrivelse af baggrunden for behandling, bivirkninger m.v.
- sikre, der er en klar ansvars- og opgavefordeling ved ECT
- sikre, at vurdering af patienter forud for ECT sker på et ensartet og fagligt forsvarligt grundlag
- sikre, at patienter efter ECT observeres og behandles på et ensartet og fagligt forsvarligt grundlag

Tilbage til top

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe/Gyldighedsområde

ECT-vejledningen er rettet mod fagpersoner. Informationsmateriale til patienter og deres pårørende findes på følgende hjemmesider:

- Psykiatriske afdelinger på AUH: Psykiatri AUH - Patientvejledning ECT
- Psykiatri på Regionshospitalet Gødstrup: Regionshospitalet Gødstrup - Patientvejledning ECT
- Psykiatri på Regionshospitalet Horsens: Regionshospitalet Horsens - Patientvejledning ECT
- Psykiatri på Regionshospitalet Randers: Regionshospitalet Randers - Patientvejledning ECT
- Psykiatri i Hospitalsenhed Midt: Hospitalsenhed Midt - Patientvejledning ECT

Tilbage til top

Definition af begreber

ECT: Elektrokonvulsiv terapi

v-ECT: Vedligeholdelses ECT

DPS: Dansk Psykiatrisk Selskab

CAVE: CAVE er latinsk for ”Vogt dig” eller ”Undgå” og anvendes i patientjournalen ved både allergi og intolerans

MAO-hæmmer: Monoaminooxidasehæmmere

ASA-klassifikation: Klassifikation af patientens almene tilstand

GI-drop: Glukose-insulin drop

INR: International Normaliseret Ratio

AK-behandling: Antikoagulationsbehandling

Tilbage til top

Fremgangsmåde

Lokal tilføjelse for Aarhus Universitetshospital > Psykiatrien Fælles Godkender: Marianne Sigrid Bovard

I AUH Psykiatrien er der følgende bilag med lokale arbejdsgange:

- **2. Ordination og booking af ECT** - Henvisning og booking af ECT: AUHP - Henvisning og booking ECT
- **2. Den behandlingsansvarlige speciallæges arbejdsgang ved ECT**: Den behandlingsansvarlige speciallæges arbejdsgang ved ECT
- **2.3.2. Ambulant ECT** - Kriterier og arbejdsgange ved ambulant ECT: AUHP - Ambulant ECT
- **2.5. Særligt for patienter med diabetes:** AUHP - Patienter med diabetes
- **4.2. Forberedelse af patienten til ECT** - Sygeplejehandlinger ved ECT (sengeafsnit): AUHP – Tjekliste, sygeplejehandlinger ved ECT
- **7. Praktiske procedure og arbejdsgange under ECT** - AUHP - Arbejdsgange ved ECT-behandling og AUHP - Praktiske procedurer ved anæstesi

I AUH Psykiatrien gælder følgende arbejdsgang for røntgen af thorax under punkt 4.1 Forberedelse af patienten til ECT:

- At røntgen af thorax skal foreligge hos patienter med kardiopulmonale lidelser, hypertension eller med en alder over 70 år. Røntgenbilleder må være op til seks måneder gamle, såfremt patienten ikke har nye symptomer. Fremgår af bilag 1.

Fasteregler for patienter der skal modtage ECT-behandling:

- Patienterne må ikke spise fra kl. 00 før ECT-behandlingen. I fasteperioden må patienterne heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tyggegummi.
- Senest kl. 6.00 må patienterne få klare væsker (vand, saftevand og juice uden frugtkød, præoperative kulhydratholdige drikke, kaffe/te, gerne med sukker, men ikke mælk/fløde og heller ikke alkohol) og tage den ordinerede morgenmedicin (obs. Undtagelser - se afsnit 5 i ECT-retningslinjen)
- Patienterne skal opfordres til at undgå rygning under fasten, men rygning hindrer ikke ECT-behandlingen.
- Patienten observeres og skærmes ved behov ved tvivl om overholdelse af fasteregler. Er der tvivl om patienten reelt faster, kan ECT-behandlingen ikke gennemføres den dag

Information omkring behandling med ECT til patienter og pårørende: Behandling med ECT | Psykiatrien i Region Midtjylland - Aarhus Universitetshospital

Ved spørgsmål vedr. booking af ECT-behandling kan ADA Sengesekretariatet kontaktes på telefon 7847 2100 eller psy.sekretariat.sengeafsnit@rm.dk

1. Indledning og virkning af ECT

Formålet med denne retningslinje er at give en kortfattet information om praktiske procedurer og information om ECT. Vejledningen omfatter, ud over det rent proceduremæssige, en kort beskrivelse af baggrunden for behandlingen, bivirkningerne m.v. ECT-retningslinjen er rettet mod fagpersoner.

Hvad er ECT
ECT er en forkortelse for ElectroConvulsive Therapy, og er en veldokumenteret behandlingsform rettet mod svære psykiske lidelser, hvor der induceres et generaliseret tonisk-klonisk anfald ved stimulation af hjernen med kortvarige strømimpulser. Behandlingen foregår under anæstesi og muskelrelaksans, hvorved de muskulære krampefænomener, der er uden betydning for den terapeutiske effekt, mindskes. På denne måde dæmpes de muskulære trækninger, hvilket minimerer en eventuel risiko for frakturer o.l. Desuden bliver musklernes iltforbrug nedsat, hvilket sammen med ventilation med 100% ilt forhindrer cerebral hypoxi og myokardieiskæmi under behandlingen. De muskulære kramper er i sig selv betydningsløse for behandlingen, men de muliggør en klinisk registrering af krampeanfaldets tilstedeværelse, udbredelse og varighed.

Adskillige kontrollerede undersøgelser har vist, at ECT er meget effektivt ved depression, og i nogle opgørelser bliver der nævnt responsrater helt op til 80-90% specielt for psykotiske depressioner. Samtidig er bedringen hurtigere indsættende end ved medicinsk antidepressiv behandling, og det er af vital betydning ved overhængende livsfare. Der er, på trods af omfattende videnskabelige undersøgelser, ikke konstateret cerebrale skader selv efter mange ECT.

Virkning af ECT
Den præcise virkningsmekanisme af ECT er endnu ikke fuldt forstået. Der er flere teorier, om hvorfor ECT virker, som hviler på gode videnskabelige undersøgelser og udelukker ikke gensidigt hinanden. Forskning tyder på, at de generaliserede anfald induceret af ECT fører til et stort antal biokemiske, fysiologiske og strukturelle forandringer i hjernen. Til trods for en omfattende forskningsindsats kan man endnu ikke udpege, hvilke enkeltkomponenter eller

hvilken kombination af ændringer, der har betydning for den gunstige effekt. Forskning peger også på, at de generaliserede kramper påvirker diencephale strukturer, og at cellenydannelse og øget synaptogenese i hippocampus spiller en væsentlig rolle.

For nærmere information om den teoretiske baggrund og virkningsmekanismer ved ECT se Dansk Psykiatrisk Selskabs ECT-vejledning ECT-vejledning 2020.

1.1 Organisation

1.1.1 Aarhus Universitetshospital, Psykiatrisk afdeling

Enhed for ECT og TMS
Enhed for ECT og TMS er en del af Klinik for Depression (KD) i Afdeling for Depression og Angst (ADA).

Kontaktinformation:
Afdeling for Depression og Angst
Klinik for Depression og Mani
Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K
8200 Aarhus N

Mail: PSY.AUHKDECT@rm.dk
Tlf.: 2013 4929 eller 2013 8836 (spørgsmål vedr. praktiske forhold)

Mandag - torsdag kl. 7.30-15.30; fredag kl. 7.30-15.

Alle "ikke-akutte" faglige forespørgsler vedr. ECT sendes til ECT-ansvarlige speciallæger (Ana Lisa Carmo og Estela Salagre) til følgende funktionspostkasse: "PSY AUHP ECT-TMS ansvarlige forespørgsel" psy.auhp.ect-tms.ansvarlige.forespoergsel@rm.dk. Svartid inden for to hverdage.

Er henvendelsen akut, med behov for drøftelse samme dag, kan ECT-ansvarlig overlæge Ana Lisa Carmo kontaktes på telefon 6115 5056. Ved behov for akut drøftelse uden for almindelige arbejdstimer kan cheflæge Farahna Harees kontaktes (23258288).

Bestilling af anæstesitilsyn
Ikke-akutte tilsyn skal bestilles via mail AUHIntensiv-ECTforesporgsel@rm.dk. Svartid inden for to hverdage.

Er der brug for et akut anæstesitilsyn, skal den vagthavende anæstesilæge på Intensiv Nord kontaktes på 7846 4803.

1.1.2 Regionspsykiatrien Horsens

Sengeafsnit O1

Kontaktinformation
Regionspsykiatrien Horsens
Strandpromenaden 35K
8700 Horsens

Mail: Horsens.post@ps.rm.dk
Tlf: 78475209
Hverdage 8.00-11.00 (spørgsmål vedr. praktiske forhold), 78475050 (sekretær) hverdage 11.00-14.00

ECT-ansvarlig overlæge og cheflæge:
Lene Høgh
Tlf: 24812577, mail: leehoe@rm.dk

1.1.3 Regionspsykiatrien Midt

Klinik for ECT og TMS
Klinik for ECT og TMS er en del af Affektiv afdeling.

Kontaktinformation RP Midt:
Regionspsykiatrien Midt
Søndersøparken 1, indgang A
8800 Viborg

Mail: psy.st.viborg@rm.dk
Tlf: 2139 4408

Klinikken er åben mandag til fredag i tidsrummet 8-15.

ECT-ansvarlig overlæge:
Erik Feldbæk Nielsen (spørgsmål vedr. behandling og forskning)
Tlf.: 20468492, mail: erniel@rm.dk

1.1.4 Regionspsykiatrien Gødstrup

Enhed for ECT og TMS, en del af Sengeafsnit 3, affektive lidelser.

Kontaktinformation:
Regionspsykiatrien Gødstrup
Enhed for ECT og TMS, Sengeafsnit 3
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Mail: rv-doegnpost@psykiatrien.rm.dk
Tlf.: 7847 4500
Alle hverdage fra 08.00-10.00

Derudover:
Mandag til onsdag: 12.30-15.30
Torsdag: 12.30-17.00
Fredag: 12.30-14.30

Lokal: 2222 8997

ECT-kontaktperson:
Egidijus Vosylius
Tlf: +45 3052 1258 mail: EGIVOS@rm.dk

ECT-ansvarlig overlæge: Her refereres midlertidigt til Skejby via funktionspostkasse: psy.auhp.ect-tms.ansvarlige.forespoergsel@rm.dk

Bestilling af anæstesitilsyn:
Generel booking af Anæstesi-tilsyn: Booking af anæstesitilsyn, vejledning - OPI RHG

1.1.5 Regionspsykiatrien Randers

Sengeafsnit S1

Kontaktinformation RP Randers:

Regionspsykiatrien Randers
Dronningborg boulevard 15,
8930 Randers NØ

ECT-kontaktperson:
Martin Andreas Jarl
Mail: marjar@rm.dk

ECT-ansvarlig overlæge: Her refereres midlertidigt til Skejby via funktionspostkasse: psy.auhp.ect-tms.ansvarlige.forespoergsel@rm.dk

2. Ordination og booking af ECT

Kun speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri kan henvise patienter til ECT.

Før ordination af ECT:
Følgende handlinger skal foretages før lægen kan henvise til ECT:

- Der skal være indikation for ECT (se afsnit 2.2)
- Der skal foreligge informeret samtykke til ECT eller tvangsprotokol ved tvangsbehandling (se afsnit 2.7 og 2.8)

Ordination af ECT:
Opret standardplanen ”Henvisning til ECT” og udfyld **samtlige SFI'er.** SFI'erne indeholder oplysninger om:

- Indikationer

- Relative kontraindikationer
- Somatiske sygdomme
- Forundersøgelser (se afsnit 4.1)
- Risikovurdering
- Informeret samtykke
- Tandstatus
- Højde/vægt/BMI
- Blodtryk/puls
- Antal ordinerede behandlinger og hyppighed, herunder om:
    - Behandlingen skal gives uni- eller bilateral (se afsnit 6.)
    - Behandlingen gives som tvangsbehandling

Herudover skal EPJ være opdateret med følgende:

- Anamnestiske oplysninger om tidligere anæstesiforløb
- Stillingtagen til igangværende medicinsk behandling som skal pauseres/justeres inden opstart af ECT, og opdatering af medicinordinationer i EPJ (se afsnit 5)
- Allergi (husk at opdatere CAVE)
- Komorbiditet og eventuelle kardiopulmonale problemer eller andre relative kontraindikationer/risikofaktorer (se afsnit 2.4.)
- Information om patientens somatiske lidelser der er relevante ift. ECT (diagnoser samt om disse er velbehandlede).
- Strømdosis ved første behandling

Den henvisende læge skal altid, under ”somatiske sygdomme” i henvisningen, skrive uddybende information om patientens somatiske lidelser der er relevante ift. ECT (diagnoser samt om disse er velbehandlede).

Ordination af yderligere behandlinger eller ændringer af ordinationsform ordineres ligeledes i ”Henvisning til ECT”. Kun speciallæger i psykiatri kan ordinere yderligere behandlinger samt ordinere skift fra unilateral til bilateral, hvis der er manglende klinisk effekt.

Såfremt den ordinerende speciallæge ikke ønsker, at patienten skiftes til bilateral behandling, noteres det under kommentar i standardplanen ”Henvisning til ECT”.

Henvisning og booking af ECT:

Se bilag for afdelingsspecifikke arbejdsgange i lokal tilføjelse.

2.1 Arbejdsgang ved forhåndstilkendegivelse af fravalg til genoplivning

Såfremt det af EPJ fremgår, at patienten har fravalgt genoplivning ved hjertestop med aktivering af

SKAL henvisende læge informere patienten om risiko for hjertestop i forbindelse med ECT og drøfte med patienten hvorvidt patientens fravalg af genoplivning ved hjertestop fortsat er gældende, eller om der skal være en midlertidig ophævelse af fravalget under ECT behandlingsserie.

Ved midlertidig ophævelse af fravalg af genoplivning deaktiverer henvisende læge ikonet i EPJ. Henvisende læge har pligt til at genaktivere fravalg af hjertestop efter endt ECT-serie og reetablere aktivering af ikonet, såfremt dette fortsat er i overensstemmelse med patientens ønske. Begrundelse for midlertidig ophævelse af fravalg noteres under SFI ”Journalnotat”.

Se retningslinjen Beslutninger om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning, regional retningslinje.

2.2 Indikationsområder

ECT kan anvendes ved behandling af:

- Depression
- Mani
- Blandingstilstand

- Katatoni/stupor
- Skizofreni eller psykoser (se herunder DMPG retningslinje ”Elektrokonvulsiv terapi hos patienter med behandlingsresistent skizofreni”)
- Skizoaffektive lidelser
- Delirium acutum
- Malignt neuroleptikasyndrom

ECT bør være førstevalgsbehandling til svært psykisk syge patienter på ovennævnte indikationer, hvis:

- Der er brug for hurtig og effektiv behandling (f.eks. ved selvmordsfare, svær psykose med agitation eller drikke- og spisevægring).
- Andre behandlinger er mere risikable (f.eks. ved ældre patienter).
- Patienten tidligere har responderet tilfredsstillende på ECT og foretrækker det som behandling.

Ved ECT hos børn og unge se yderligere information i afsnit 2.6.

I kapitel 6 i ECT-vejledning 2020 fra Dansk Psykiatrisk Selskab findes mere information om specifikke og komplekse indikationsområder.

2.3 ECT-serie

ECT gives som en serie af behandlinger. Antallet er individuelt for den enkelte patient og baserer sig på en klinisk vurdering. En tommelfingerregel vil være 9-12 behandlinger for en svær depression. Patienten skal behandles, indtil ét af følgende terapeutiske endpoints er opnået:

1. Remission
2. Et plateau i forbedring er nået, og der er ikke set yderligere gevinster efter de sidste to behandlinger.

Når patienten har opnået remission eller når et plateau i forbedring er nået, gives 2 yderligere stabiliserende ECT.

2.3.1 En bloc ECT

Ved en bloc ECT gives behandling op til tre dage i træk, herefter overgang til vanlig frekvens. Behandlingen gives altid bilateralt med strømdosis lig med alder.

Kriterierne for en bloc ECT er akutte livstruende psykiatriske tilstande uanset ætiologi, det vil sige hvad enten de forårsages af somatiske eller psykiske forhold.

Såfremt muligt påbegyndes en bloc ECT mandag, tirsdag eller onsdag. Se afsnit 2 for lokale arbejdsgange ift. henvisning og booking af ECT.

2.3.2 Ambulant ECT

Ambulant ECT kan gives som ambulant ECT-serie eller som vedligeholdelsesbehandling (se afsnit 2.3.3). Den behandlingsansvarlige speciallæge har ansvaret for at vurdere om kriterierne for at tilbyde patienten ambulant ECT er opfyldt, og at dokumentere dette i ECT-henvisningen.

Kriterier og arbejdsgange ved ambulant ECT:

Se bilag for afdelingsspecifikke arbejdsgange i lokal tilføjelse.

2.3.3 Vedligeholdelsesbehandling

Vedligeholdelses-ECT (v-ECT) er en evidensbaseret behandlingsstrategi, der sigter mod at opretholde respons/remission og forebygge tilbagefald hos patienter, der har haft klinisk effekt af akut ECT.

v-ECT kan komme på tale i følgende situationer hos patienter:

- der har haft dokumenteret robust respons på ECT under akutte ECT-serier, og som
- ikke kan tåle farmakologisk behandling, eller
- er helt eller delvist resistente over for farmakologisk behandling.

Anvendelse af v-ECT er ikke begrænset til specifikke diagnostiske grupper. De hyppigste diagnoser er svær unipolar depression, bipolar lidelse, skizoaffektiv psykose eller skizofreni, svarende til de grupper, der behandles med akut ECT. Andre tilstande, fx kroniske katatone tilstande i forbindelse med autisme eller organiske lidelse, kan også komme på tale.

Efter godkendelse af vedligeholdelsesbehandling (se afsnit 2) skal den henvisende læge lave ECT-henvisning med ordination af antal af v-ECT og hyppighed, samt dokumentere at det er godkendt ECT-ansvarlig. Der må kun ordineres 3 måneder ad gangen, medmindre andet er aftalt. Der skal også foreligge nye blodprøver, EKG og fornyet

risikovurdering i SFI-henvisningen. Se afsnit 4.1.

Selve behandlingsproceduren følger de almindelige retningslinjer for ECT, og kan foregå såvel ambulant som under indlæggelse. Man stiler efter en frekvens, der netop er høj nok til, at symptomerne holdes i ave og med minimale bivirkninger. Reduktion i strømdosis skal ske langsomt og på baggrund af individuel klinisk vurdering. Se Thymatron manual for yderligere information omkring om stimulationsparametre.

Der skal være løbende monitorering af effekt og bivirkninger. Se afsnit 9 og 11.

En typisk plan kunne se således ud:
Først sikres, at patienten er kommet i remission efter ECT-serien. Derefter gives én behandling ugentligt i 4 uger. Får patienten ikke recidiv, gives én behandling hver 14. dag i 2 måneder. Efterfølgende gives én behandling hver 3. uge og så fremdeles. Enkelte patienter kan undgå recidiv ved én behandling hver 5. til 6. uge.

2.3.4 Procedure ved utilstrækkelig effekt af ECT

Hvis en patient får unilateral stimulation, og ikke har tegn på eller minimale tegn på bedring efter 6 behandlinger med sufficient krampekvalitet (score 3, se afsnit 8.3), bør det overvejes at øge stimulusintensiteten, eller skifte bilateral elektrodeplacering (Lapidus, 2011) (se afsnit 6). Det er vigtigt at sikre, at patienten ikke er i behandling med præparater der kan øge patientens krampetærsklen (se afsnit 5).

Hvis der ikke er tegn på bedring efter 9 bilaterale behandlinger med sufficient krampekvalitet (score 3, se afsnit 8.3), bør det overvejes at revurdere diagnose og tage stilling til om der er indikation for at fortsætte med ECT.

Ordination af flere end i alt 18 ECT skal godkendes af den ECT-ansvarlige eller stedfortræder.

2.4 Risikovurdering, kontraindikationer og komplicerede tilstande

2.4.1 Risikovurdering

Der skal foretages og dokumenteres en risikovurdering af både psykiater og anæstesilæge. Såfremt psykiateren og anæstesilægen er uenige om risikovurderingen, skal de drøfte patienten og nå til enighed. Der skal foretages fornyet risikovurdering ved nytilkomne somatiske symptomer eller lidelser, samt hvis patienten får usædvanlig svære bivirkninger eller komplikationer.

2.4.2 Kontraindikationer

Der findes ingen absolutte kontraindikationer for ECT, forudsat at der tages de nødvendige forholdsregler i forbindelse med behandlingen.

Der findes en række relative kontraindikationer og risikofaktorer hvor ECT kan overvejes såfremt:

- den psykiatriske tilstands sværhedsgrad taler for denne behandlingsmodalitet og
- ECT skønnes at være den mest sikre og skånsomme behandlingsform.

ECT af sådanne patienter bør foregå på en anæstesiafdeling, som besidder den nødvendige ekspertise.

ECT medfører umiddelbart efter tilførslen af den elektriske strøm en relativ voldsom og hurtig stigning i såvel det systemiske som det intracerebrale blodtryk. Desuden øges puls samt den cerebrale blodgennemstrømning. Herudover stiger plasmakoncentration af adrenalin og noradrenalin. Der bør derfor udvises stor forsigtighed, når ECT skønnes indiceret hos patienter med samtidig tilstedeværelse af en af de nedenfor nævnte relative kontraindikationer og risikofaktorer.

Der skal udbedes tilsyn fra det relevante speciale, således at tilstanden er optimalt udredt og behandlet (hvis muligt). Dernæst skal sagen drøftes med Anæstesiafdelingen, som træffer den endelige afgørelse vedrørende risikoen ved behandlingen.

2.4.3 Relative kontraindikationer

Nedenstående fysiologiske forandringer medfører øget risiko for komplikationer i forbindelse med ECT, og må derfor betragtes som værende relative kontraindikationer, hvor ECT kun bør komme på tale, hvis patienten befinder sig i en livstruende tilstand.

- Kendt cerebralt eller aortaaneurisme (risiko for ruptur)
- Tilstande som forårsager forhøjet intrakranielt tryk (inkarceration)
- Rumopfyldende processer, med eller uden forhøjet intrakranielt tryk
- Anamnese med intracerebral blødning/apopleksi:
    - Man skal være specielt tilbageholdende med ECT i de første uger til måneder efter en

apopleksi/intracerebral blødning. Nøje styring af blodtrykket under behandlingen er her essentielt.
- Anamnese med nyligt myokardieinfarkt:
    - Generelt anbefales mindst fire uger, men mindre myokardieinfarkter udgør ikke en absolut kontraindikation mod ECT. Man må nøje overveje situationen fra tilfælde til tilfælde, idet de mest potente antidepressiva har uønskede kardiovaskulære virkninger og dertil har en langsomt indsættende virkning. Under alle omstændigheder bør ECT hos patienter med et nyligt (mindre end fire uger) infarkt varetages på intensivafdeling med omhyggelig længere varende monitorering af hjertekredsløbs-funktioner.
- Anamnese med kardiale arytmier
- Feocromocytom

2.4.4 Risikofaktorer

Nedenstående risikofaktorer kræver øget forsigtighed samt tværdisciplinært samarbejde i forbindelse med behandlingen:

- Kardiologiske sygdomme:
    - Angina pectoris, hypertension o.l. betyder, som ved enhver anden anæstesi, øget risiko. Hvis patienten er velbehandlet, kan man gennemføre ECT. En sympatikusblokade kan nedsætte den ledsagende blodtryksstigning, og det kan dermed mindske risikoen for komplikationer (aneurismeruptur, blødning og infarkt).
    - Pacemaker eller automatisk defibrillatorimplantat er som udgangspunkt ikke en kontraindikation, men kræver drøftelse med kardiologi og anæstesi forud for henvisningen ift. om der er behov for særlig kontrol/forholdsregler under/efter ECT.
    - Kroniske hjertelidelser med dekompensation og bør dog kun behandles med ECT i afdelinger, hvor der er mulighed for kardiologisk og anæstesiologisk ekspertise.
- Pulmonale sygdomme:
    - Patienter med astma eller kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)- Det tyder på, at behandlingen kan gives sikkert til disse grupper, men der skal konfereres med relevante speciale.
    - Patienterne skal indtage eventuelt ordinerede bronkodilatatorer før ECT.
    - Der er øget risiko for larynx- og bronkospasmer, når man anvender barbiturat til astmapatienter.
- Øjensygdomme:
    - Glaucom skal være behandlet inden ECT. Hvis patienten er velbehandlet, er der ikke en øget risiko.
    - Anæstesien bør ikke anvende Atropin.
    - Endvidere skal man konferere tilstande som retinaløsning og excessiv myopi med en øjenlæge forud for ECT.
- Graviditet:
    - Evidensen peger på, at gravide kvinder kan behandles med ECT. Ultralydsundersøgelser samt kardiotokografi har ikke afsløret nogen ændringer i fostrets hjerterytme, fosterbevægelser eller uterin tonus under ECT. Man skal dog CTG-monitorere risikograviditeter.
    - Man kan gennemføre ECT i alle trimestre. Man skal altid konferere med obstetriker.
    - I princippet medfører ECT en øget frigørelse af oxytocin, som er vestimulerende, så enkelte forfattere anbefaler, at man har tokolytisk medicin i beredskab. Risiko for karkompression under behandlingen kan man afhjælpe med kile.
    - Den øgede risiko for aspiration gør, at nogle anæstesiologer vælger at intubere eller give antacida før behandlingen.
- Elektrolytforstyrrelser, herunder kalium
- Nedsat nyrefunktion
- Tidligere malign hypertermi
- Frakturer af nyere dato eller svær osteoporose.
- Svær overvægt med BMI over 35
- Cochlear implantat
- Diabetes (se afsnit 2.5)

2.5 Særligt for patienter med diabetes

Se bilag for afdelingsspecifikke arbejdsgange i lokal tilføjelse.

2.6 ECT til børn og unge

ECT kan anvendes til børn og unge. Indikationerne og kontraindikationer/risikofaktorer er principielt de samme som hos voksne (se afsnit 2.2 og 2.4), men patienten skal vurderes af en børne- og ungdomspsykiater.

ECT til børn og unge anses for at være en højt specialiseret funktion, jf. specialeplanen. Børn og unge har øget risiko for forlængede kramper (kramper der varer længere end 180 sekunder) og har desuden en mulig øget risiko for tardive kramper, dvs. kramper der opstår efter patientens ECT-udløste kramper allerede er stoppet og patienten er ved bevidsthed. Dette gælder i særlig grad, hvis patienten er i behandling med medicin, der sænker krampetærsklen. Det anbefales, at monitorering af børn og unge i den akutte fase af ECT foregår under indlæggelse.

Patientens pårørende kan være til stede i ECT-lokalet, indtil patienten falder i søvn. De pårørende skal følges ud af ECT-lokalet af personalet fra BUA lige efter patienten er faldet i søvn, da de ikke må være til stede, mens patienten

får ECT. Efter aftale med personalet kan de pårørende også være med i opvågningsrummet.

Se afsnit 7.1 for strømdosis ved ECT hos børn og unge.

2.7 Samtykke ved ECT

Der skal foreligge dokumenteret samtykke til ECT fra patienten. Se evt. retningslinje Informeret samtykke, regional retningslinje.

I livstruende tilfælde kan behandling under tvang være indiceret i henhold til psykiatriloven.

Samtykke hos børn og unge

Unge i alderen 15 – 17 år giver selv informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedsindehaverne skal tillige have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen.

Børn under 15 år, som er indlagt på psykiatrisk afdeling, giver selv informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedsindehaverne skal også give informeret samtykke til behandlingen. Hvis barnet ikke giver sit informerede samtykke, er der tale om tvang, uanset om forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke.

Børn under 15 år, som behandles ambulant, kan ikke give samtykke til behandling. Forældremyndighedsindehaverene skal give informeret samtykke til behandlingen.

I livstruende tilfælde kan behandling under tvang være indiceret i henhold til psykiatriloven.

2.8 ECT med tvang

Det følger af §12, stk. 3 i Psykiatriloven, at en patient kan behandles med ECT mod sin vilje, såfremt de almindelige betingelser for tvangsbehandling er opfyldt, og patienten befinder sig i en aktuel eller potentiel livstruende tilstand. En klage til det lokale Patientklagenævn over forestående tvangsbehandling med ECT har opsættende virkning, medmindre omgående gennemførelse af behandling er nødvendig for ikke at udsætte patientens liv eller helbred for alvorlig fare.

I praksis betyder det, at man kan tvangsbehandle en patient med ECT, hvis vedkommende er psykotisk og i livsfare. Som eksempel kan der nævnes situationer, hvor patienten er meget stærkt eller akut selvmordstruet, eller i en så apatisk tilstand at der er en risiko for livsvigtige funktioner, fordi patienten ikke vil drikke eller spise. Man kan også overveje tvangsbehandling med ECT ved tegn på delirium akutum, i de tilfælde hvor det akutte delir er præget af hallucinationer, søvnløshed og bevægelsesuro, og hvor der i løbet af kort tid kan komme stigende puls, blodtryk og kropstemperatur. Typisk vil det kun være nødvendigt at give nogle få behandlinger med tvang, fordi patienten ret hurtigt vil få det væsentligt bedre og derefter accepterer at modtage behandlingen frivilligt.

Det påhviler overlægen at sørge for, at tvangsanvendelsen af ECT ikke bliver anvendt i videre omfang end nødvendigt. Når en patient skal have ECT med tvang, skal der, som udgangspunkt, være en læge fra det afsnit, hvor patienten er indlagt, til stede. Denne læge kender patienten og baggrunden for beslutningen om at give ECT med tvang. Det er også vigtigt, at plejepersonalet, som ledsager patienten og skal medvirke til tvangsbehandlingen, har et indgående kendskab til patienten, så behandlingen kan blive så skånsom som muligt for patienten.

Selve beslutningen om tvangsbehandling ligger hos overlægen. I hans/hendes fravær kan beslutningen træffes af en anden læge, hvorefter overlægen efterfølgende snarest skal tage stilling til beslutningen. Beslutningen bør dog som minimum være konfereret med en speciallæge. Patienten skal underrettes om den påtænkte tvang, dens indhold og baggrund og formål, ligesom patienten skal vejledes om adgangen til at klage over indgrebet.

3. Behandlingsansvar

Det behandlingsmæssige ansvar for ECT-forløbet ligger hos den speciallæge, som har ordineret behandlingen. Når patienten bliver udskrevet og fortsætter med ambulant ECT, overtager en speciallæge i den ambulante klinik ansvaret for ECT.

Den ordinerende læge, eller dennes stedfortræder, har ansvaret for ECT-forløbet, herunder ansvaret for opfølgning og fortløbende monitorering af ECT-forløbet kvalitet, effekt og bivirkninger.

4. Forundersøgelse og forberedelse af patienten forud for ECT

Forud for behandling skal den henvisende læge orientere patienten og de pårørende om behandlingens formål, teknik, effekt og bivirkninger. Patienten skal også have udleveret den fællespsykiatriske patientvejledning "Behandling med ECT".

4.1 Forundersøgelse af patienten

Før ECT skal der foretages følgende forundersøgelse af patienten:

- Risikovurdering
  - Risikovurdering skal foretages af såvel psykiater som anæstesilæge, og dette skal dokumenteres i EPJ. For den anæstesiologiske afdeling er der krav om risikoklassifikation i overensstemmelse med ASA-klassifikationen, samt plan for anæstesi (metode), jf. lokale anæstesiologiske retningslinjer.
- Somatisk undersøgelse, inklusiv hjerte-lungestetoskopi
- Parakliniske undersøgelser jf. lokale anæstesiologiske retningslinjer, herunder:
  - Blodprøve (se ECT-blodprøvepakke jf. Blodprøveprofiler i Psykiatrien, fællespsykiatrisk retningslinje) Blodprøvesvar må **maks. være 1 uge gammel** når behandlingen påbegyndes (ved v-ECT foretages blodprøver hver 3. måned eller oftere hvis den kliniske tilstand tilsiger det)
    - Andre blodprøver kan være relevante ifbm. somatisk sygdom f.eks. INR (se afsnit 5.)
  - EKG (EKG må maks. være 1 uge gammel når behandlingen påbegyndes. Patienter i v-ECT skal have foretaget nyt EKG hver 3. måned)
  - Vedrørende røntgen af thorax henvises til eventuelle lokale tilføjelser
- Puls, blodtryk, vægt og BMI
- Tandstatus og evt. tandlægetilsyn

Somatisk komorbiditet
Ved somatisk komorbiditet skal nødvendige medicinske og anæstesiologiske tilsyn foreligge. Abnorme resultater af disse undersøgelser vil sjældent være kontraindikation for påbegyndelse af behandlingen, men derimod gøre den behandlende læge og anæstesien opmærksom på de eventuelle somatiske problemer, som kan drøftes med den relevante medicinske afdeling inden iværksættelse af ECT.

4.1.1 Tilsyn ved komplicerede somatiske lidelser

Ved patienter uden komplicerende somatiske lidelser foretages anæstesitilsyn umiddelbart før første ECT i ECT-klinikken. Her vurderer anæstesilægen, om patienten kan få anæstesi som planlagt og dette dokumenteres. Anæstesilægen udfører også risikovurderingen, og vurderer patienten ud fra de prøveresultater, der foreligger.

Ved komplicerende somatiske lidelser, som er beskrevet i afsnit 2.4, skal det være sikret, at patienten er optimalt behandlet ved at benytte relevante tilsyn (kardiolog, neurolog osv.), og dernæst anæstesilæge (se nedenfor). Behandling af højrisikopatienter, for eksempel patienter med BMI >35, pulmonale lidelser eller hjertesygdom, skal aftales i tæt dialog med anæstesilægen. Er man i tvivl om risikoen ved behandling, drøfter den henvisende psykiater problematikken med anæstesilægen.

4.1.2 Bestilling af udvidet anæstesitilsyn

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
Ikke-akutte tilsyn skal bestilles via mail AUHIntensiv-ECTforesporgsel@rm.dk. Svartid er inden for to hverdage. Er der brug for akut anæstesitilsyn, skal vagthavende anæstesilæge på Intensiv Nord kontaktes på 7846 4803. Ved risikopatienter bliver der gået personligt tilsyn på ECT-klinikken.

Regionspsykiatrien Horsens
Patienter med særlige problemstillinger skal meldes af den ordinerende psykiater til anæstesikoordinatoren senest dagen før behandlingen. Her tages stilling til eventuelle risici ved anæstesien.

Anæstesi lægekoordinator tlf: 25416 (08.00-18.00 på hverdage).

Regionspsykiatrien Midt

Ved almindelig anæstesi tilsyn kontakt sekretær/ECT sygeplejerske i ECT klinikken for bestilling.

Ved patienter med særlige problemstillinger kontakter henvisende læge anæstesi floater på tlf. 45230 (dagvagt fra 7-15)

Regionspsykiatrien Gødstrup
Henvisende læge (alternativt døgnsekretær) booker tid hos anæstesien til udvidet tilsyn, når dette vurderes relevant.

Patienter *skal altid* meldes til anæstesilæge både dag- og vagttid

- Teamleder ANlæge GUK (gyn, uro,kir) 31263
- Teamleder ANlæge ORT + ØNH 31264
- Øvrige (ikke kirurgiske afdelinger) melder pt. til Akut Anæstesivagt på 31003 (hele døgnet)

Alle akutte patienter skal have foretaget anæstesiologisk tilsyn før anæstesi. Hvor det fysisk foretages aftales med

ansvarlig anæstesilæge. Se vejledning for booking af anæstesitilsyn:
Booking af anæstesitilsyn, vejledning - OPI RHG

Patientens situation/tilstand kan betyde, at anæstesitilsynet skal udføres i stamafdelingen, i akutafdelingen eller på operationsgangen. (se nedenstående afsnit "Sengeliggende patienter eller tilkoblet udstyr")

Regionspsykiatrien Randers
Ved patienter med komplicerende somatiske lidelser eller ved akutte blokbehandlinger kontaktes anæstesilægen direkte af sekretær eller vagthavende læge. Ved ukomplicerede forløb foretages anæstesitilsyn umiddelbart før første ECT i ECT-klinikken.

4.2 Forberedelse af patienten til ECT

Se afdelingsspecifik tjekliste ”Sygeplejehandlinger ved ECT (sengeafsnit)" i lokal tilføjelse.

Tjeklisten indeholder samtlige områder, som sygeplejersken har ansvar for at kontrollere før, under og efter ECT. Tjeklisten er ikke et dokumentationsredskab og indgår ikke i patientjournalen, men er en huskeliste.

4.2.1 Fasteregler før behandling

Overholdelse af fasteregler er meget vigtigt for patientsikkerheden. Derfor skal patienten observeres og skærmes ved behov. Er der tvivl om patienten reelt faster, kan ECT ikke gennemføres den dag.

Patienterne skal opfordres til at undgå rygning under fasten, men rygning hindrer ikke ECT.

Se afdelingsspecifikke fasteregler i lokal tilføjelse.

4.2.2 Klargøring af patienten

Det er afdelingernes ansvar, at patientens blære er tømt umiddelbart inden ECT, idet der ellers er risiko for afgang af urin (eller i værste fald blæreruptur), i forbindelse med behandlingen. Afdelingerne har ligeledes ansvar for, at det er muligt med sikker patientidentifikation. Patienten skal derfor bære patientidentifikationsarmbånd.

Patienten må ikke bære følgende:

- Smykker
- Hårnåle og hårspænder
- Ansigtspiercinger
- Neglelak
- Make-up og creme
- Kontaktlinser (evt. briller tages af inden patienten bedøves)
- Høreapparat

Såfremt patienten ankommer i seng, skal det være en somatisk seng (seng monteret med sengeheste).

5. Medicinsk behandling ifbm. ECT

Igangværende medicinsk behandling, såvel for evt. somatisk som psykiatrisk lidelse, bør gennemgås grundigt inden påbegyndelse af ECT, og drøftes med relevante somatiske afdelinger, herunder anæstesiafdelingen, ved behov for pausering/optimering af den somatiske medicin. Generelt kan man sige, at samtlige lægemidler, der øger komplikationsrisikoen eller formindsker effektiviteten af ECT, bør seponeres eller nedsættes i dosis.

Præparater der skal seponeres under hele ECT-forløb:

- **Reserpin:** risiko for hypotension og død.
- **Lidokain og beslægtede præparater:** kraftig antikonvulsiv effekt.
- **Theophylin:** prokonvulsiv effekt (drøfte anden astmamedicin med medicinsk afdeling).

Præparater, der ikke må gives efter kl. 17 dagen før ECT (må først gives efter ECT):

- **Benzodiazepiner** (se yderligere forklaring i afsnit 5.1)
- **Lithium** (se yderligere forklaring i afsnit 5.2)
- **Antiepileptika** (se yderligere forklaring i afsnit 5.3)

Præparater, der ikke må gives om morgenen på ECT dagen (må først gives efter ECT):

- **Diuretika:** øget risiko for inkontinens; blæreruptur pga. fuld blærer.
- **Diabetes medicin:** kan gives først efter patienten har spist, efter ECT (undtagelse: insulinpumpe og langtidsvirkende insulin kan gives før ECT).

Som udgangspunkt gives den ordinerede morgenmedicin (somatisk og psykiatrisk) senest kl. 6.00 (undtagen de præparater beskrevet ovenfor, som først må gives efter ECT).

Det er især vigtigt, at patienten tager sin:

- Antihypertensiv medicin (dog ikke diuretika!) og øvrige hjertemedicin (dog ikke Lidocain!)
- Antianginøs medicin (transdermale nitritter kan man give mindst 30 min før ECT)
- Astmamedicin (dog ikke theophylin!)
- Antiacida/antirefluksmidler/syrepumpehæmmer
- Insulinpumpe og langtidsvirkende insulin

5.1 Anxiolytica og babiturater

Benzodiazepiner hæver krampetærsklen. De bør derfor, i videst mulige omfang, ikke gives til patienten de sidste dage op til og under behandlingen.

Som hypnotika og sedativa kan man i stedet anvende quetiapin eller eventuelt zolpidem. Zolpidem foretrækkes fremfor zopiclon pga. kortere halveringstid. Patienter med rivotril- og benzodiazepinafhængighed skal, i videst muligt omfang, trappes ud, før de påbegynder ECT. Hvis en patient af den ene eller anden grund har fået benzodiazepiner forud for ECT og ikke kan trappe ned, kan man overveje at bruge antidoten flumazenil. Men det er anæstesien, som tager stilling til dette.

Dosering af barbitursyre skal være så lav som mulig ved anæstesien, for at man ikke øger krampetærsklen mere end højst nødvendigt.

Hvis man ikke kan undgå at give patienten benzodiazepiner, kan man anvende benzodiazepiner med kort halveringstid (≤12 timer), f.eks Oxazepam eller lorazepam, som man dog ikke bør give senere end kl. 17 dagen før ECT.

5.2 Lithiumbehandling

Der er ikke indikation for seponering af lithium ved en igangværende behandling, men det vigtigt at være opmærksom på lithiumniveauet. Det er en klinisk vurdering om dosis og administrationstidspunkt skal justeres forud for ECT. Serum-lithium skal kontrolleres inden første ECT. Ved høj serumværdi (>0,8mmol/L) tilrådes det at nedsætte fast dosis til laveste forsvarlige niveau alternativt overveje at flytte administrationstidspunktet til før kl. 17 dagen før ECT. Patienter i vedligeholdelses-ECT bør pausere lithium aftenen før ECT og genoptage behandlingen næste morgen efter fuld restitution.

Serum-lithium skal monitoreres hyppigt under ECT-serien, herunder én gang ugentlig i akutte forløb og hver tredje måned ved vedligeholdelses-ECT (vECT). Serum-lithium måles hyppigere i følgende tilfælde:

- Dosis af lithium ændres.
- Der sker ændringer i nyrefunktionen.
- Patienten bliver syg – især ved dehydrering eller infektioner.
- Patienten påbegynder eller stopper behandling med lægemidler, der interagerer med lithium (f.eks. NSAID, diuretika, ACE-hæmmere).
- Der er tegn på lithiumforgiftning eller utilstrækkelig behandlingseffekt.

Denne arbejdsgang gælder for alle patienter, uanset alder, om det er indlagte eller ambulante patienter, eller om det drejer sig om akut serie eller vedligeholdelses-behandlinger. Man skal udvise forsigtighed ved ældre patienter, da konfusion og uro kan forekomme her.

ECT-klinikken forsøger at behandle patienter i lithiumbehandling så tidligt som muligt på dagen for at undgå lithiumintoksikation i forbindelse med, at patienten skal faste. ECT-klinikken skal derfor orienteres om, at patienten er i lithiumbehandling.

5.3 Antikonvulsiv behandling

Hvis indikationen er epilepsi, laves ingen forandringer eller stillingtagen til, om der er behov for at drøfte med neurolog om dosis kan reduceres eller om aftendosis før ECT (samt morgen dosis på ECT-dagen) kan undlades.

Hvis behandlingen gives som stemningsstabiliserende er udgangspunktet pausering. Lamotrigin reduceres dog til 50 mg. pga. den langvarige optrapningsperiode.

Behandling med pregabalin skal nedsættes før ECT til lavest mulig dosis, da pregabalin hæver krampetærsklen.

5.4 Antidepressiv behandling

Igangværende behandling med antidepressiva skal videreføres. Man skal være opmærksom på de tricykliske

antidepressivas påvirkning af hjertet i forbindelse med narkosen. Vanligvis er eventuelle arytmier godartede og selvlimiterende.

Er patienten samtidig i behandling med irreversible MAO-hæmmere (Marplan), så må bedøvelse ske efter konference med anæstesiafdelingen, da der kan opstå kardiovaskulære bivirkninger. Det må ikke gives samtidig med sympatomimetika eller Atropin, men der er ingen kontraindikation, hvis blot man vælger egnet anæstesi. Det skal dog konfereres med en anæstesiolog forud for ECT (husk beredskab i form af Phentolamin injektionsvæske). Generelt bør Marplan seponeres 14 dage før ECT.

5.5 Antipsykotisk medicin

Igangværende behandling videreføres. Bemærk, at en synergisme består mellem ECT og højdosis neuroleptika, idet sidstnævnte stoffer sænker krampetærsklen. De kan også give anledning til hypotensive episoder. Adskillige rapporter peger på, at kombinationen af atypiske antipsykotika i terapeutiske doser (incl. Leponex) og ECT ikke volder problemer.

5.6 AK-behandling

INR kontrolleres nogle dage før ECT, så man kan nå at korrigere behandlingen (herunder Warfarin og Phenprocoumon). Der stiles efter INR i terapeutisk niveau for at undgå embolier. Justering af behandling bør drøftes med medicinsk/kardiologisk afdeling, herunder hvis patienten er kendt med sygdomme der øger risiko for intrakranielblødning.

5.7 Diuretika

Behandling med diuretika, især hurtigvirkende, øger risiko for blæreruptur, og derfor skal man ikke give behandling med Diuretika før ECT.

5.8 Antidiabetika

Se afsnit 2.5

6. Indikation ved unilateral og bilateral elektrodeplacering

Det fremgår af henvisningen, om behandlingen skal være uni- eller bilateral. *Den unilaterale elektrodeplacering* er mere skånsom i forhold til kognitive bivirkninger, mens den *bilaterale elektrodeplacering* virker hurtigere. Se bilag 4 i afsnit 7 for placering af elektroder.

Unilateral elektrodeplacering (RUL)
Unilateral elektrodeplacering bør særligt overvejes i følgende situationer, forudsat at personalet der udfører behandlingen er veltrænede heri:

1. Hos klart depressive, men ikke psykotiske og ikke spise-eller drikkevægrende patienter med veldefineret og moderat til svær depression
2. Hos ældre patienter, hvor der er grund til at frygte sværere kognitive bivirkninger, som kan kompromittere det samlede behandlingsforløb
3. Hvor der foreligger anamnese om udtalte kognitive bivirkninger under tidligere bilateral ECT, og der ikke er tale om livstruende tilstande

Bilateral elektrodeplacering (bitemporal)
Bilateral elektrodeplacering skal altid være første valg ved behov for hurtigt indsættende effekt, f.eks. hos patienter med svær depression med psykotiske og vegetative symptomer (spise og drikkevægring), akut øget selvmordsrisiko, agitation, svær mani eller psykose, katatoni eller delir. Denne elektrodeplacering anvendes derfor altid ved ECT under tvang og ved en bloc behandling

7. Praktiske procedure og arbejdsgange under ECT

Høj kvalitet og sikkerhed ved ECT bliver sikret ved et velfungerende teamsamarbejde mellem psykiater, anæstesilæge, anæstesisygeplejerske og ECT-plejepersonale.

ECT bør som udgangspunkt udføres af en læge dels af uddannelsesmæssige grunde, og dels mhp. at sikre lægelig kompetence i ECT-rummet til at sammenholde krampeanfald med klinisk respons, bivirkninger osv. Udførelsen af ECT kan dog uddelegeres til specialuddannede sygeplejersker. Dette anses for forsvarligt, i det omfang at der sikres let adgang til at konferere med en ECT-kyndig læge.

I ECT-rummet skal patienten identificeres af to personer, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinje og Patientidentifikation, regional retningslinje. Identifikationen skal ske ved en ansat fra den psykiatriske afdeling og en ansat fra

anæstesiafdelingen. Voksne habile patienter oplyser selv navn og personnummer, og lægen sikrer sig, at der er overensstemmelse med oplysninger på patientens identitetsarmbånd. Hos patienter, som er inhabile, kan identiteten blive fastslået ud fra identitetsarmbånd og at medfølgende personale bekræfter patientens identitet. Den psykiatriske læge besvarer eventuelle spørgsmål fra patienten.

Herudover skal det sikres at patienten er fastende jf. afsnit 4.2.1.

Se bilag for afdelingsspecifikke arbejdsgange ved ECT samt praktiske procedure ved anæstesi ifbm. ECT i lokal tilføjelse.

7.1 Strømdosis ved første ECT

Ved unilateral elektrodeplacering
Hvis ikke der er indikation for andet, skal "energy"-vælgeren indstilles ved første unilaterale behandling på det antal procent, som svarer til patientens alder. Det vil sige, at vælgeren skal indstilles på 50 % for en 52-årig patient, og på 30% for en 27-årig patient.

Ved bilateral elektrodeplacering
Hvis ikke der er indikation for andet, skal "energy"-vælgeren indstilles ved første bilateral behandling på det antal procent, som svarer til halvdelen af patientens alder. *Ved en blok ECT gives dog det antal procent, som svarer til patientens alder.*

Strømdosis hos børn og unge
Dosering følger vanlige principper dvs.: halv alder ved bilateral elektrodeplacering og alder ved unilateral elektrodeplacering, der således tager den lavere krampetærskel hos børn i betragtning. For de fleste børn vil det ved bilateral elektrodeplacering være rimeligt at anvende en startdosis på 5%, svarende til 25,2 millicoulomb.

8. Vurdering af iktalt EEG og justering af strømdosis

Følgende bøger anbefales at have i afdelingen:

- *Pragmatic guidance for EEG interpretation* af David Semple
- *Handbook of ECT – A Guide to Electroconvulsive Therapy for Practitioners af Charles H.Kellner*

8.1 Krampetærsklen

For at være effektiv skal ECT gives i en dosis, der er højere end patientens krampetærsklen.

Krampetærsklen kan variere meget fra patient til patient. Mænd har generelt en højere krampetærskel end kvinder. Ændringer i anfaldstærsklen kan påvirke kvaliteten af anfaldet under en ECT-serie.

Krampetærsklen øges:

- Med alderen
- Hos den enkelte patient i løbet af en ECT-serie
- Når man anvender visse typer anæstesimidler, herunder propofol og thiomebumal
- Hvis patienten behandles med antiepileptika eller benzodiazepiner
- Af umiddelbart forudgående anfald, det vil sige ved evt. restimulation

Krampetærsklen sænkes:

- Af hypocapni, hvilket man opnår ved hyperventilation før man giver elstimulationen
- Af visse medikamenter (teofyllamin, koffein, typiske antipsykotika, Leponex og TCA)

8.2 Vurdering af iktalt EEG

Den behandlende læge observerer og vurderer kvalitet og varighed af krampeanfaldet både på EEG og klinisk. Den bedste vurdering får man ved at studere EEG-optagelsen. Se bilag 7: Bilag 7 - Sådan finder du de digitale EEG-strimler efter ECT-behandling.

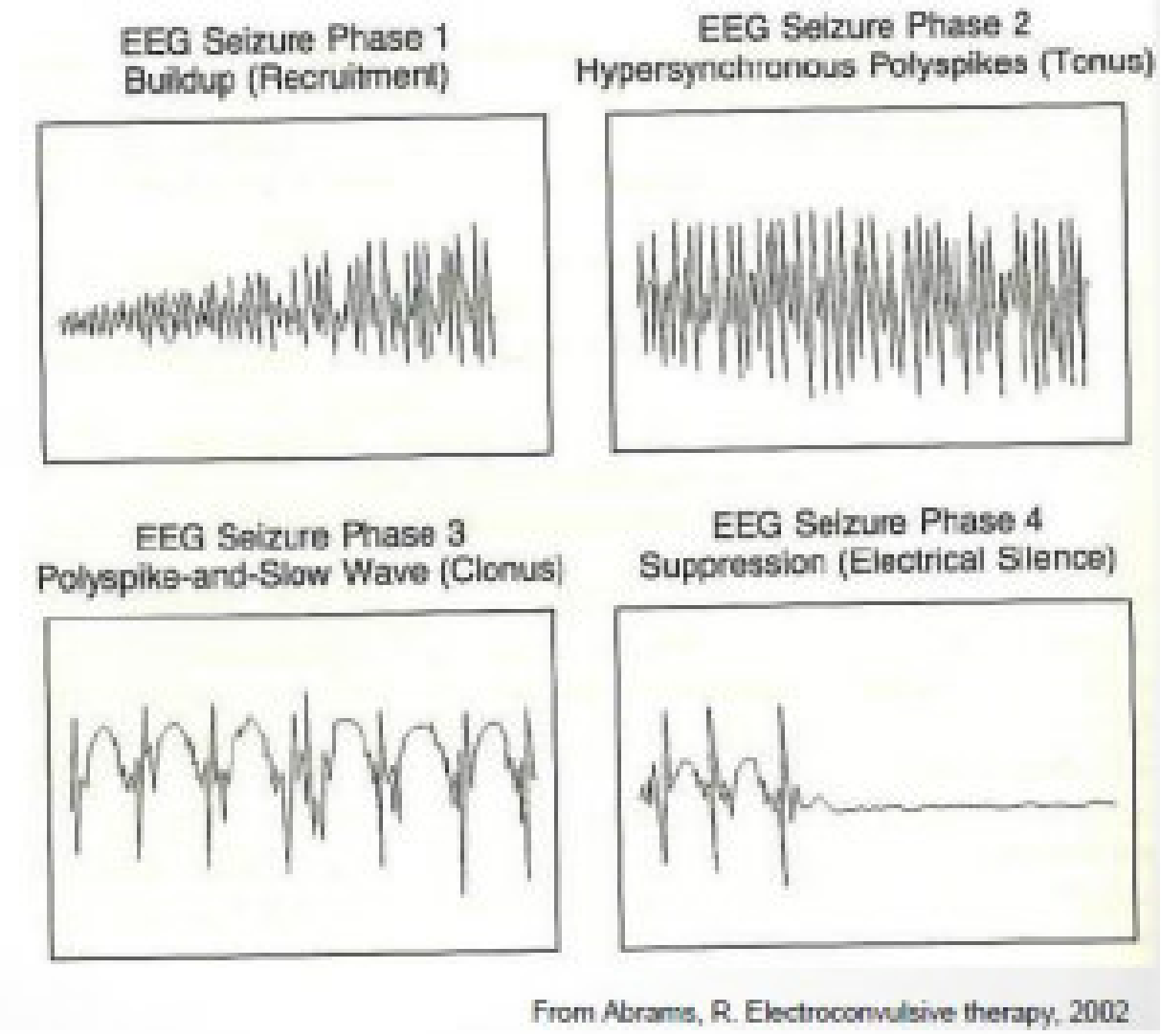
I tilfælde af tekniske problemer ved EEG-målingen må krampetiden blive vurderet alene ud fra den kliniske krampeaktivitet. Den kliniske vurdering skal sikre, at patienten ikke har for voldsomme muskelkramper. Ved for kraftige muskelkramper skal Suxadosis øges ved den næste behandling.

OBS! Ved non-konvulsiv status ser man krampemønster på EEG uden motorisk krampeaktivitet. Også non-konvulsiv status kan blive brudt med Midazolam.

8.2.1 Typiske iktale og postiktale faser af ECT

Typiske iktale og postiktale faser af ECT (se figur):

- **Fase 1:** Opbygning (rekruttering)
- **Fase 2:** Hypersynkrone polyspikes (toniske del af anfaldet)
- **Fase 3:** Polyspikes og slow wave (kloniske del)
- **Fase 4:** Afslutning efterfulgt af supression (electrical silence) – Postiktal supression

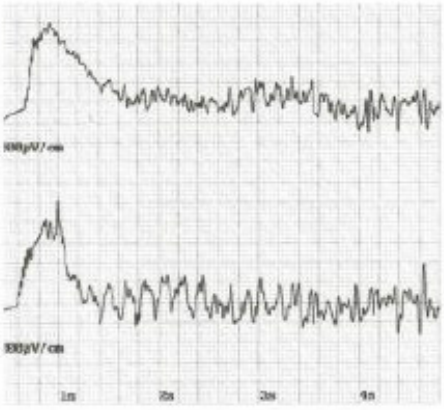


Maletzky (1978) foreslog 20–25 sekunder som værende den mindste varighed af det motoriske anfald; Dette blev hurtigt accepteret som en af målestokkene for et adækvat anfald. Den prædiktive værdi af krampetiden, hvad angår den antidepressive effekt, er imidlertid begrænset, og krampetiden som eneste parameter til vurdering af krampeanfaldets terapeutiske kvalitet er næppe sufficient (Nobler et al. 1993, Sackeim et al. 2000). Dette parameter er således hverken præcist eller med tilfredsstillende videnskabeligt belæg, men i mangel af bedre er denne minimumvarighed af krampeanfaldet fortsat bredt anvendt – 25 sekunder fra startfase 1 til slutningen af fase 4 ("electrical silence/postiktal supression")

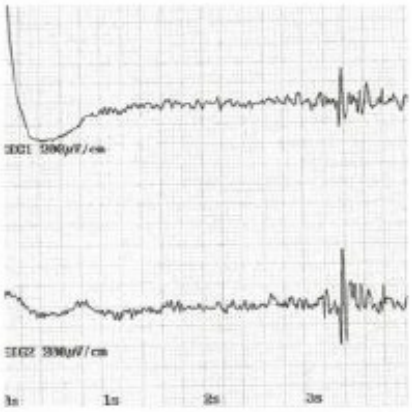
Pga. de ovenfor nævnte problemer forbundet med krampeanfaldets varighed som en målestok for et adækvat anfald, har opmærksomheden været rettet mod det iktale og umiddelbart post-iktale EEG-mønster.

Følgende karakteristika forudsiger sufficient anfald og effekt:

1. Hurtigt indsættende høj amplitude slow wave-aktivitet

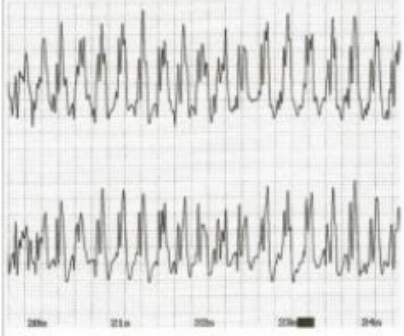


Hurtig indsættende krampeaktivitet

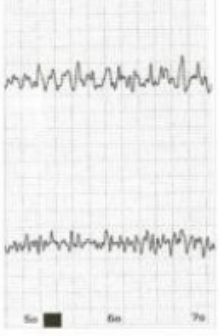


Langsom indsættende krampeaktivitet

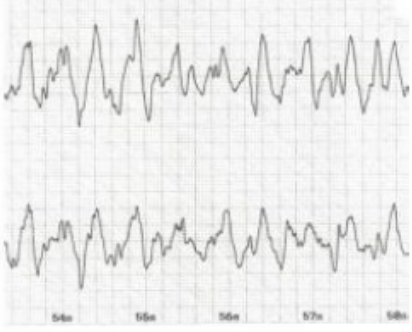
2. Iktalt EEG-mønster med høj amplitude af lavfrekvent aktivitet (delta og theta) som er synkront i de to hemisfærer (koherens)



Høj amplitude og regelmæssigt mønster

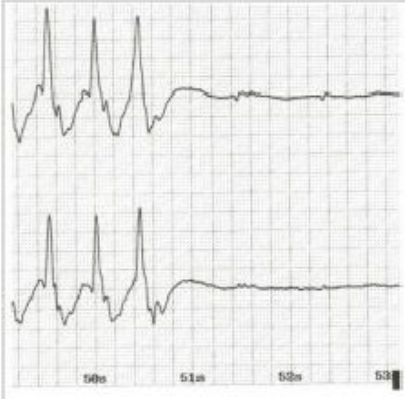


Lav amplitude

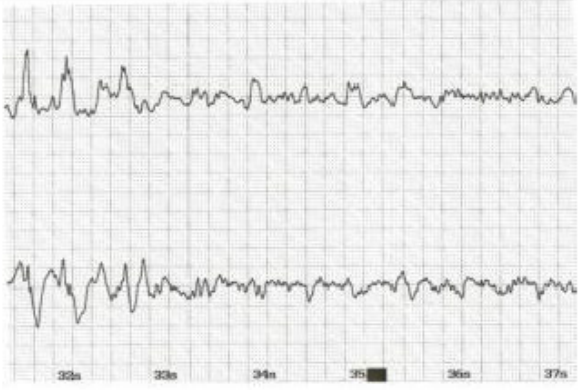


Uregelmæssigt mønster

3. Mere regelmæssigt iktalt slow wave-mønster
4. Høj grad af postiktal suppression



Udtalt postiktal suppression



Ringe postiktal suppression

Disse EEG-karakteristika formodes at være udtryk for en udtalt grad af generalisering og synkronisering af krampeanfaldet. Den parameter, som mest robust har vist sammenhæng med antidepressiv effekt, er den postiktale suppression af EEG'et. Jo fladere det postiktale EEG er umiddelbart efter krampeanfaldets ophør, des bedre terapeutisk effekt (Krystal et al. 1999, Nobler et al. 1993).

8.2.2 Tærskelanfald

Et tærskelanfald bliver defineret ved et uregelmæssigt og atypisk EEG-mønster. Det er et anfald af paroksystisk aktivitet med lav amplitude, ingen klare faser, ingen klar opbygning, uregelmæssige mønstre, ikke abrupt afslutning, og som kan være meget langt. Denne type anfald tyder på, at stimulus har været omkring krampetærsklen. Tærskelanfald er terapeutisk ineffektive (ECT-vejledning 2020, Dansk Psykiatrisk Selskab).

8.2.3 Thymatron System IV målestok for et adækvat anfald

Thymatron System IV indeholder en række data og målinger, som automatisk beregnes, når anfaldet er afsluttet.

Der bør gives tilstrækkelig tid efter, at anfaldets afslutning er blevet fastlagt, for at maskinen nøjagtigt og konsekvent kan beregne disse stimulusparametre. Konsistensen i genereringen af disse parametre kan variere mellem de forskelige ECT-apparater, hvilket gør deres anvendelighed i klinisk praksis tvivlsom.

Erfaring tyder på, at et adækvat anfald vil have følgende karakteristika (Weiss A.):

Average seizure energy index *Integrates the total ictal EEG power across the entire seizure and divides the result by the total seizure duration*	> 3500 microvolts
Maximum sustained power *The mean value of a 10-second EEG segment with the highest average power recorded during the seizure*	> 6000 microvolts
Time to peak power *The time elapsed from stimulus termination to the point of maximum EEG power*	< 20 seconds
Time to peak coherence *The time elapsed from stimulus termination to the point of maximum EEG coherence*	< 20 seconds
Maximum sustained coherence *The mean values of a five-second EEG segment with the highest average coherence recorded during the seizure*	> 90%
Postictal suppression index *Measure of the EEG amplitude fall or flattening at the end of the seizure*	> 70%

8.2.4 Støj og artefakter

En vigtig fejlkilde er såkaldt støj, det vil sige tekniske problemer, som medfører, at EEG-kurven er fejlbehæftet og uanvendelig.

De hyppigste årsager til støj er:

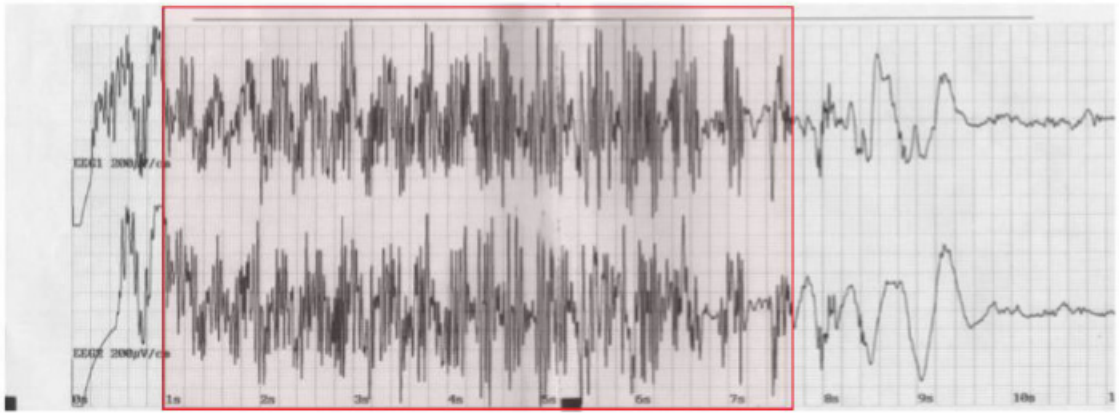
- Defekte/knækkede elektrodekabler
- Dårlig kontakt mellem hud og elektroder
- Manglende eller fejlagtig registrering af baseline EEG.

Hvis der er identisk støj på begge kurver, så er det ”ground”-elektroden (den grønne placeret midt i panden), som ikke sidder korrekt/er defekt.

Hvis der kun er støj på en af kurverne, så er det en af de lateralt placerede elektroder, som ikke fungerer.

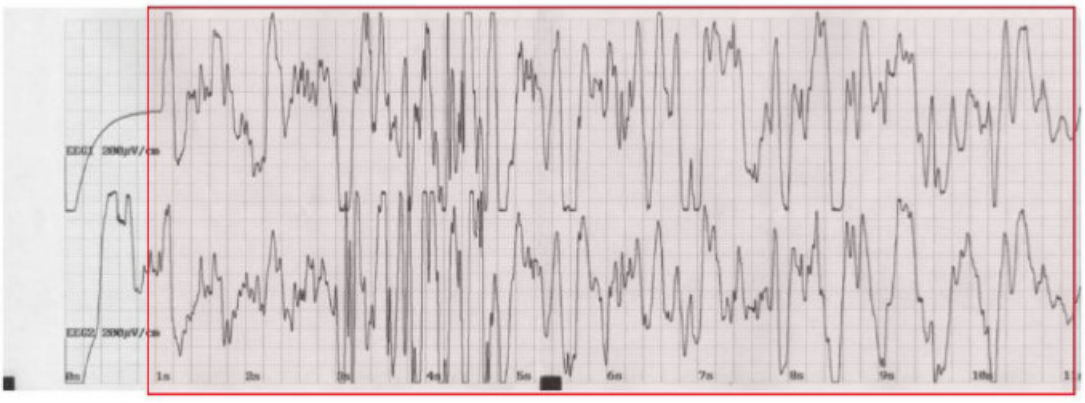
Støj kan for eksempel se således ud:

Muskelkramper



Kilde: David Semple, Pragmatic guidance for EEG interpretation. 2nd ed., 2017

EEG-elektrodefejl grundet kraftige muskelkramper



Kilde: David Semple, Pragmatic guidance for EEG interpretation. 2nd ed., 2017

Støj på EEG-registreringen kan af og til blive forvekslet med krampeaktivitet, og derfor fejlfortolkes som status epileptikus. Hvis der ikke er synlige og udtalte motoriske kramper efter 2 til 3 minutter, så har patienten ikke konvulsiv status epileptikus. Efter 2 til 3 minutter er suxavirkningen ophørt.

8.3 Scoring af krampekvalitet

Krampeanfaldskvalitet skal dokumenteres ved hver enkelt ECT i EPJ. Der kan scores 1, 2 eller 3. Se bilag 8: Bilag 8 - ECT-graf, vejledning til læsning og indhold.

3=Sufficient anfald
Sufficient krampekvalitet, også kaldet "A-anfald", defineres som et krampeanfald på 25 sekunder eller længere (fra start til postiktal supression), og med god kvalitet. Alle faser er klart til stede, hurtigt indsættende, regelmæssigt iktalt slow-wave-mønster, af høj amplitude, og symmetrisk, samt høj grad af postiktalt supression. Er krampeanfaldet sufficient, giver man samme strømdosis ved efterfølgende ECT.

Ved krampeaktivitet >120 sekunder skal man give Midazolam 1 til 2 mg. i. v. samt konferere med ECT-ansvarlig læge.

Ved supratærskelanfald (s-anfald) er der ikke nogen gradvis opbygning af anfaldet, der er maksimalt fra starten af. Man bør forsøge at give mindre dosis næste gang for at minimere risikoen for bivirkninger.

2 = Tvivlsomt sufficient anfald

Tvivlsom sufficient krampeanfald bliver defineret som et kortvarigt "A"-lignende anfald, mellem 15 og 24 sekunder. Anfaldet kan være tvivlsomt sufficient på grund af meget ringe kvalitet, på trods af en varighed på 25 sek. eller derover. Ved et tvivlsomt sufficient anfald skal der tages stilling til planen for næste ECT (f.eks. optimering af patientens medicinske behandling, f.eks. antiepileptika eller benzodiazepiner, øgning af strømdosis til 1,5 x strømstyrken, skift til bilateral, optimering af anæstesi)).

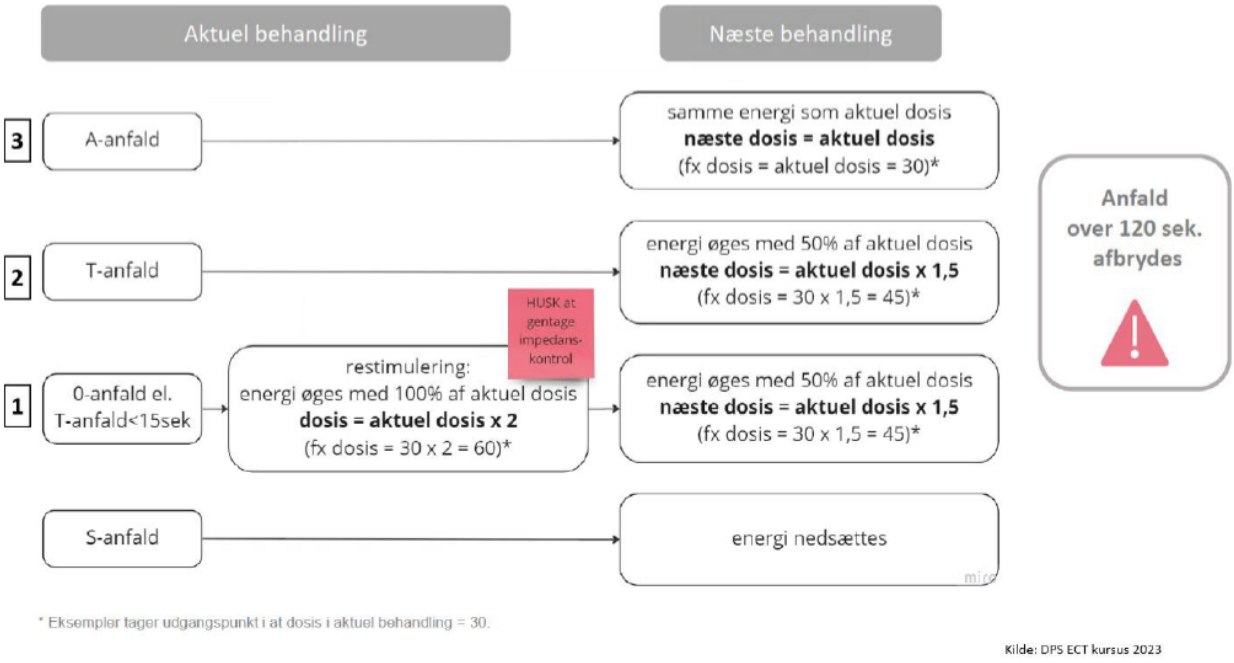
Ved tærskelanfald (T-anfald) anbefales det at øge strømdosis ved efterfølgende behandling med 1,5 x strømstyrken, hvilket ofte resulterer i et kortere men effektivt anfald.

1 = Insufficient krampeanfald
Insufficient krampekvalitet bliver defineret som:

- Ingen krampeanfald: Uændret EEG-mønster efter stimulation
- Krampeanfald <15 sekunder

Hvis EEG krampeaktivitet <15 sekunder skal patienten restimuleres i samme behandlingsseance. Ved restimulation, hyperventileres patienten igen, gentages impedanskontrol og derefter gives 2 x strømstyrken (fx. fra 30% til 60% charge/energi), ca. 45 sek. efter den første stimulation (eller maksimal strømstyrke, hvis ikke muligt at øge 2 x strømstyrken). Restimuler kun 1 gang på samme dag.

Ved næste behandling skal man give 1,5 x strømstyrken af den første stimulation (f.eks. fra 30% til 45%)



8.3.1 Procedure ved insufficient eller tvivlsom sufficient krampeanfald

Når krampeanfald er insufficient eller tvivlsom sufficient, bør man altid undersøge, om patienten får medicin, som øger krampetærsklen, fx antiepileptika eller benzodiazepiner. Denne type præparater bør i tilfælde af suboptimale behandlinger så vidt muligt pauseres eller helt seponeres, mens ECT pågår. Samtidig bør man i samarbejde med anæstesilægen også overveje, om patienten kan reduceres i anæstesidosis, da det også kan mindske krampevarigheden.

Som udgangspunkt har et adækvat anfald mindst 25 sekunder varighed på EEG. Det er dog vigtigt at understrege, at hverken krampetiden eller andre EEG-parametre har stærk isoleret sammenhæng med behandlingseffekten, men primært tjener til at monitorere, om den administrerede dosis nærmer sig patientens krampetærskel. Således kan korte A-anfald godt være klinisk virksomme, især hos ældre.

Et EEG som vi scorer ”2 – tvivlsom sufficient” er, som navnet indikerer, ”tvivlsom sufficient”, og ikke nødvendigvis insufficient. En score ”2” bør derfor ikke medføre direkte til dosisøgning, idet der er andre vigtige faktorer der også skal tages i betragtning, herunder den kliniske effekt, bivirkninger, kvalitet af forrige EEGer og sværhedsgrad af patientens tilstand. Desuden bør det først forsøges at optimere anæstesien, hvis muligt.

Nedenfor er en beskrivelse af de lokale arbejdsgange.

Afdeling for Depression og Angst

- Når krampeanfald scores som ”2” (tvivlsomt sufficient), skal der ikke pr. automatik skrues op for strømstyrken, og den videre plan skal først drøftes med ECT-ansvarlige. Efter ECT-programmet er færdig tages kontakt til ECT-ansvarlige via følgende funktionspostkasse: "psy.auhp.ect-tms.ansvarlige.forespoergsel@rm.dk", med navne på de patienter der scorede ”1” eller ”2”. I ECT-notatet skrives, at den videre plan drøftes med ECT-ansvarlige.
- ECT-ansvarlige tager derefter stilling til planen til næste behandling, vurderer behovet for at inddrage det henvisende team i beslutningen, og noterer i journalen, hvad planen skal være, så den er klar forud for næste behandling.

Regionspsykiatrien Horsens

- Ved gentagne ECT, hvor der ikke kan frembringes sufficient krampeaktivitet trods max energi = 200 %, bilateral stimulation og justering af anæstesien kontaktes ordinerende speciallæge via mail eller EPJ-opgave. Speciallægen skal ud fra EEG-kurve vurdere om der er klinisk effekt trods ikke-sufficiente anfald. Ved tvivlsom eller ingen klinisk effekt skal ECT naturligvis seponeres. Det er vigtigt, at speciallægen tydeligt dokumenterer i ordinationen om behandlingen skal fortsætte eller seponeres.
- Dagens ECT-læge skal lave notat i bemærkningsfeltet om, hvilken speciallæge der er kontaktet og er blevet bedt om at notere i henvisningen, hvis ECT skal gives trods ringe EEG kurver.

Regionspsykiatrien Gødstrup

- Efter ECT-programmet er færdig konferer ECT sygeplejerske med ECT- læge. Når krampeanfald scores som ”2” (tvivlsomt sufficient), konfererer ECT-lægen den videre plan med ECT-ansvarlig overlæge. I ECT-notatet skrives, at den videre plan drøftes med ECT-ansvarlig. ECT-ansvarlig overlæge tager derefter stilling til planen til næste behandling, vurderer behovet for at inddrage det henvisende team i beslutningen, og noterer i journalen, hvad planen skal være, så den er klar forud for næste behandling

Regionspsykiatrien Midt

- Se Bilag 9 - Oversigt , ECT-behandling ift. justering efter retningslinje for RP Midt. Ved behov kan der konfereres med ECT-ansvarlig overlæge/henvisende psykiater.

Regionspsykiatrien Randers

- Hvis krampeanfaldet vurderes som insufficient/tvivlsomt sufficient:
  - Yngre læge konfererer med speciallæge på behandlingsansvarlig sengeafsnit/klinik.
  - Ved fravær af speciallæge kontaktes Martin Andreas Jarl via opgave i EPJ.

9. Monitorering af effekt

For at monitorere effekten af behandlingen skal der foretages klinisk monitorering med rating-skalaer. For alle patienter anbefales, at der foretages en vurdering med Clinical Global Compression (CGI-S ved baseline og efterfølgende CGI-I), samt (afhængigt af sygdommen):

- Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D17): patienter med depression
- Positive and Negative Syndrome Scale-6 (PANSS-6): patienter med skizofreni
- Modificeret Bech-Rafaelsen Maniskala (MAS-M): patienter med mani

Scoren skal dokumenteres i patientens journal.

I akutte ECT-forløb skal ratingskalaer skal foretages:

- før ECT påbegyndes (baseline)
- efter 6. behandling og dernæst efter hver 3. tredje behandling (efter 9, 12, 15 behandling osv.)
- ved afslutningen af ECT-forløbet.

For vedligeholdelses-ECT gælder, at der skal foretages ratingskaler efter hver tredje behandling.

Ved ambulant ECT er det ambulatoriets ansvar at foretage ratings, ved indlagte patienter er det sengeafsnittets opgave at foretage ratings.

Herudover skal der spørges ind til svært udtalte kognitive funktioner og autobiografisk hukommelse før hver behandling.

10. Opvågning og observation efter ECT

10.1 Fremgangsmåde ved transport til opvågningsenhed

Før en ECT-patient kan flyttes til en eventuel opvågningsenhed, skal det sikres:

- at anæstesilægengodkender, at patienten kan overflyttes
- at patienten ledsages af en sundhedsperson under hele overflytningen.

- at ved overflytning til anden institution med ambulance overholdes eventuelle retningslinjer for "Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager" (se også Interhospital patienttransport med præhospital ledsager, regional retningslinje)

10.2 Fremgangsmåde for ophold i opvågningsenhed

Ved patientens ankomst til og ophold i opvågningsenheden sikres:

- at medarbejderen, der ledsager patienten til opvågningsenheden, giver besked om egne observationer og handlinger
- at opdateret journal er tilgængelig for opvågningspersonalet, og at det er den rette patient, der modtages, jf. Patientidentifikation, regional retningslinje
- at patienten modtager sygepleje, herunder:
    - at der skabes ro omkring patienten
    - at patienten orienteres om, at behandlingen er overstået, og hvordan det er gået
    - at patienten observeres og der ageres på eventuelle afvigelser jf. nedenstående ”Opvågningspersonale har ansvar for at observere og reagere på evt. afvigelser”.
- at plejepersonalet i opvågningsenheden har adgang til anæstesilæge ved eventuelle komplikationer
- at patienten vurderes som vågen med stabile værdier (jf. nedenstående ”Opvågningspersonale har ansvar for at observere og reagere på evt. afvigelser”) før overflytning fra opvågningsenheden besluttes

10.3 Observation af afvigelser

Opvågningspersonalet har ansvar for at observere og reagere på evt. afvigelser:

- Bevidsthedsniveau
    - Under opvågningsfasen skal patientens bevidsthedsniveau være stigende. Hvis patienten bliver bevidsthedsplumret, kontaktes anæstesilægen. Efter 1 time er patienten udenfor komplikationer forårsaget af anæstesien
- Vejrtrækning
    - Patienten skal have frie luftveje; dette er optimalt i sideleje eller evt. rygleje med eleveret hovedgærde. Vejrtrækningsfrekvensen skal være mellem 10-20/minut
- Hudtemperatur og -farve:
    - Ved insufficient vejrtrækning opstår blålig misfarvning af huden, specielt læberne
- Kredsløb:
    - Min. puls, saturation og evt. blodtryk registreres mindst 2 gange under opvågningsfasen.
- Smerter
- Kvalme
- Vandladning

For indlagte patienter foretages observationerne af det medfølgende personale eller ECT-personalet, som skal være introduceret til opgaven i opvågningen forinden. Ambulante patienter observeres af ECT-klinikkens eget opvågningspersonale.

Ved problemer under observation i opvågningen, tages straks kontakt til anæstesilægen.

10.4 Udskrivning fra opvågningsstuen

Patienten kan udskrives fra opvågningsstuen, når samtlige af nedenstående kriterier er opfyldt:

1. Bevidsthedsniveau: Vågen og klar samt svarer relevant eller sovende vækkes med verbalt stimuli
2. Respirationsfrekvens over 10-20, eventuelt snorkende respiration
3. Iltsaturation over 94
4. Puls over 50 og under 100

*Patienten udskrives i henhold til DASAIM 's Rekommandation for udskrivningskriterier (DASAIM’S rekommandation for udskrivningskriterier fra anæstesiologisk observationsafsnit).

10.5 Fremgangsmåde for transport fra opvågningsenhed

Ved transport af en indlagt patient fra opvågningsenhed skal patienten ledsages af en sundhedsperson. Ambulante patienter skal sikres forsvarlig transport, og de må hverken køre bil, cykel eller lignende samme dag.

11. Bivirkninger ved ECT

Bivirkninger til ECT er relateret til mængden af den afsatte elektriske energi, som derfor skal tilpasses til at fremkalde et generaliseret epileptisk anfald af sufficient varighed. Der er ingen holdepunkter for, at ECT forårsager irreversible, funktionelle, biokemiske eller morfologiske cerebrale skader, selv ikke efter gentagne ECT-serier.

Man kan skelne mellem de bivirkninger, der opstår umiddelbart efter en behandling, og de bivirkninger, der optræder senere i forløbet.

11.1 Bivirkninger ifbm. opvågning efter ECT

I forbindelse med opvågningen kan patienterne være forkvalmede, formentlig som følge af anæstesien. Nogle patienter klager over hovedpine eller muskelsmerter umiddelbart efter behandlingen, og det kan behandles med paracetamol.

Postiktal konfusion:
Patienten kan efter ECT få postiktal konfusion, som er en relativ hyppig tilstand i forbindelse med opvågning fra ECT. Den varer normalt nogle minutter. Hvis tilstanden strækker sig over længere tid eller er meget voldsom, så taler man om postiktalt (emergens) delir, som kan brydes med i.v. Diazepam 5 til 10 mg eller Midazolam 1-2 mg.

Man ser sjældent konfusionelle tilstande i tiden mellem eller efter behandlingerne. Opdager man dem, skal man mistænke nonkonvulsivt status epilepticus (NKSE). Tilstanden skal brydes med for eksempel Diazepam 5-10 mg i.v. NKSE er en sjælden komplikation til ECT, som karakteriseres ved længerevarende (> 10 min) ændring af bevidsthedsniveau samtidig med kontinuerlig epileptiform EEG-aktivitet. Diagnosen kan mistænkes klinisk, men kan ikke stilles uden EEG. Generelt kan tilstanden forsøges brudt med fx diazepam 5 mg i.v., men udredning og behandling for NKSE bør drøftes med neurolog.

Kardiovaskulært:
Efter ECT kan der være moderat sinustakykardi og blodtryksstigning (250/120 mmHg, evt. højere), som ofte varer få minutter. Der kan også være eventuelle ekstrasystoler. Dette er uden klinisk betydning. Man kan også se bradykardiepisoder, som kan indikere et behov for Atropin i forbindelse med den næste ECT.

I få tilfælde kan man se alvorligere kardiale arytmier og intrakraniel blødning, men det er yderst sjældent, hvis man følger behandlingsregimet, der er beskrevet her og tager hensyn til ovennævnte kontraindikationer.

Legemlige bivirkninger:
Krampeanfaldet kan trods dæmpning med suxamethonium medføre tandskader, hvis patientens tandstatus er meget dårlig. Det kan i visse tilfælde blive aktuelt med individuelt tilpasset tandbeskytter.

Ved dårlig kontakt mellem patientens hud og stimulationselektroderne kan der opstå forbrændinger af huden, idet ECT-apparatet ved høj impedans vil øge spændingen så den fastsatte strømstyrke nås (jf. Ohms lov). Dette forebygges ved at sikre god kontakt og ved at måle statisk impedans før stimulering.

11.2 Bivirkninger under og efter en behandlingsserie

Anterograd og retrograd amnesi:
Anterograd amnesi, det vil sige svigtende hukommelse for begivenheder umiddelbart efter en behandlingssession, forekommer ret hyppigt. Den retrograde amnesi kan være mere ubehageligt for patienterne, altså en delvis amnesi for begivenheder op til behandlingen. Patienterne bør på forhånd informeres om, at der kan optræde en vis svækkelse af hukommelsen for begivenheder der er sket før behandlingens start. Ofte vil patienternes hukommelse imidlertid være så påvirket af selve depressionen, at amnesien ikke bliver bemærket som noget særskilt problem. Almindeligvis vil amnesien desuden forsvinde gradvist igen.

Indprentningssvækkelse:
Ud over ovennævnte hukommelsesproblemer får patienter under ECT-serier i større eller mindre grad såkaldt indprentningssvækkelse. Det vil sige, at patienten under en ECT-serie får dårligere indlæringsevne for begivenheder, der indtræffer under behandlingsserien og i nogle uger før og efter. Patienten oplever det som hukommelsesproblemer, selv om der er tale om problemer med at indlære og lagre i hukommelsen. De begivenheder, der ikke er "indlært" og lagret i hukommelsen, kommer patienten ikke til at kunne huske.

Varighed af kognitive bivirkninger:
Kognitive bivirkninger er studeret indgående ved hjælp af neuropsykologiske undersøgelser, og det har vist sig, at kognitive ECT-bivirkninger som regel kun varer nogle uger efter endt behandling. Patienternes kognitive funktion en måned efter sidste behandling i en serie er, hos langt de fleste patienter, bedre end før de begyndte ECT.

Enkelte patienter rapporterer om forringelse af autobiografisk hukommelse lang tid før ECT blev påbegyndt. Om det skyldes ECT eller den psykiske lidelse er uafklaret.

Det er vigtigt at notere, at der ved flere prospektive CT- og MR-undersøgelser, såvel som ved neuropatologiske studier på mennesker og dyr, ikke er fundet holdepunkter for, at ECT medfører strukturelle hjernelæsioner. Det skyldes formentlig dels den meget lave energi, der bliver afsat i hjernen, anfaldets korte varighed, og at patienten på intet tidspunkt bliver udsat for hypoxi.

Mulige tiltag ved svære kognitive bivirkninger:

Hvis patienten oplever svære kognitive bivirkninger, kan man evt. drøfte ændringer i behandlingsstrategi med den ECT-ansvarlige læge. Mulige tiltag kan være:

1. Gennemgå somatiske årsager samt medicin
2. Reducere stimulusdosis
3. Reducere behandlingshyppighed (fra 3 gange til 2 gange om ugen)
4. Skift fra bilateral til unilateral elektrodeplacering

12. Bilkørsel efter ECT

Patienter må ikke køre bil, knallert, cykel mv., når de er i gang med en ECT-serie. Patienterne vil som regel være kognitivt påvirkede af såvel deres psykiske lidelse som selve behandlingen. Efter en ECT-serie skal den behandlingsansvarlige læge vurdere, om bilkørsel er forsvarligt. Ved denne vurdering skal både patientens kliniske tilstand, medicinering samt kognitive funktioner tages i betragtning.

Kørselsforbud og ophævelse heraf skal altid fremgå af journalen og behandlingsplanen. Patienter i vedligeholdelsesbehandling må ikke køre bil eller køre på cykel de dage, de har fået ECT.

13. Kvalitetssikring

13.1 Krav til uddannelses- og introduktionsprogram for uddannelseslæger

Enhver nyansat læge skal gennemgå en formaliseret introduktion til ECT. Lægen kan godkendes til at give ECT, efter at vedkommende har gennemgået nedenstående tre uddannelseselementer med tilfredsstillende kvalitet.

1. Gennemlæsning af dokumenter
2. Teoretisk og praktisk undervisning i ECT
3. Praktisk oplæring ved erfaren kollega (lægen forestår ECT superviseret af erfaren kollega):
   Da ECT kræver rutine i selve behandlingen, arbejdsgangen samt samarbejdet med sygeplejersker og anæstesi, skal lægen, før der gives tilladelse til selvstændig behandling, have overvåget behandlingerne og udført et antal behandlinger under direkte supervision af en erfaren kollega. Det vurderes, at minimum 6 behandlinger under supervision giver tilstrækkelig rutine til, at behandlingen kan udføres selvstændigt.

I følgende drejebog præciseres indholdselementerne i uddannelses- og introduktionsprogrammet Bilag 10 - Drejebog for uddannelse i ECT for nye læger/andet sundhedsfaglig personale. Forslag til undervisningslides til den teoretiske undervisning findes i vedhæftede bilag Bilag 11 - Fælles undervisningsmateriale ECT.

Som dokumentation for, at lægen har gennemført uddannelseselementerne med tilfredsstillende kvalitet, udfyldes følgende attestation: Bilag 12 - Attestation læge. Attestationen skal godkendes af ECT-ansvarlig speciallæge eller afdelingsledelse og opbevares i personalesagen i delforløbet ”1. uddannelse/kurser”. Hvis medarbejderen flytter afdeling, skal HR kontaktes mhb. at flytte attestationen over i den nye personalesag.

Løbende videreudvikling for ECT-ansvarlig læge
Den ECT-ansvarlige speciallæge deltager i Dansk Psykiatrisk Selskabs årlige ECT-kursus og andre relevante kurser/konferencer, som kan sikre en løbende opdatering af viden og videreudvikling af kompetence

13.2 Krav til uddannelses- og introduktionsprogram for andet sundhedsfaglig personale

Nyansat sundhedsfagligt personale, der skal udføre ECT-opgaver, skal gennemgå en formaliseret introduktion til ECT. Sundhedsfagligt personale kan godkendes til at udføre ECT-opgaver, efter at nedenstående tre uddannelseselementer er gennemgået med tilfredsstillende kvalitet:

1. Gennemlæsning af dokumenter
2. Teoretisk og praktisk undervisning i ECT
3. Praktisk oplæring ved erfaren kollega i de specifikke funktioner, som vedkommende skal udføre: Da ECT kræver rutine i selve behandlingen, arbejdsgangen samt samarbejdet med ECT-læge, anæstesiteam og øvrige sunedshedsfagligpersonale, skal personale have overvåget behandlingerne og udført et antal behandlinger under direkte supervision af erfaren kollega. Det vurderes, at minimum 6 behandlinger under supervision giver tilstrækkelig rutine, men antal af nødvendige behandlinger kan være højere, afhængig af hvilke specifikke funktioner personalet skal have

I følgende drejebog præciseres indholdselementerne i uddannelses- og introduktionsprogrammet Bilag 10 - Drejebog for uddannelse i ECT for nye læger/andet sundhedsfaglig personale. Forslag til undervisningslides til den teoretiske undervisning findes i vedhæftede bilag Bilag 11 - Fælles undervisningsmateriale ECT.

Som dokumentation for, at andet sundhedsfaglig personale har gennemført uddannelseselementerne med tilfredsstillende kvalitet udfyldes følgende attestation Bilag 13 - Attestation andet sundhedsfaglig

personale. Attestationen skal godkendes af ECT-ansvarlig speciallæge eller afdelingsledelse og opbevares i personalesagen i delforløbet "1. uddannelse/kurser". Hvis medarbejderen flytter afdeling, skal HR kontaktes mhb. at flytte attestationen over i den nye personalesag.

13.3 Lokal kvalitetssikring ift. behandling

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
Behandlingsgivende ECT-læge skal efter dagens ECT konferere de ikke-optimale EEG-strimler med ECT-ansvarlig speciallæge.

Hver måned bliver der gennemført fælles rating EEG-strimler ved ECT-ansvarlige speciallæger og ECT-teamet. Der bliver desuden afholdt ECT-konferencer på Afdeling for Depression og Angst hver 2. onsdag, og på Afdeling for Psykoser hver 4. onsdag.

Regionspsykiatrien Horsens
Behandlingsgivende ECT-læge har på dagen for ECT mulighed for at konferere EEG-strimler med erfaren yngre læge.

Hver 2. torsdag afholdes ECT-konference, hvor en yngre læge medbringer 1 EEG strimmel som har givet tvivl om tolkning og 1 EEG strimmel, som vurderes sufficient og yngre læge beskriver hvorfor den er sufficient ud fra vurdering af rekruttering, midtiktalt mønster, postiktal suppression og varighed. Øvrige læger på konferencen validerer.

Regionspsykiatrien Midt
ECT-givende læge har mulighed for at konferere dagens tvivlsomme EEG'er med ECT ansvarlige overlæge/speciallæge.

Regionspsykiatrien Gødstrup
Efter sidste patient er behandlet, skal ECT-behandler deltage i næste ECT-konference med henblik på drøftelse af EEG-strimler ved ECT-ansvarlig læge.

ECT-behandler har ansvar for, at eventuelle beslutninger ved ECT-konference bliver journalførte. Opgaven kan delegeres til anden ECT-behandler som undtagelse og ved behov.

Regionspsykiatrien Randers

Behandlingsgivende læge konferer – hvis muligt – med den behandlingsansvarlige overlæge/speciallæge på det sted, hvor patienten er i behandling (især for indlagte patienter). I dennes fravær, kan handlingsgivende ECT-læge efter behandling konferere tvivlsomme EEG-strimler med ECT-ansvarlig overlæge/speciallæge, som har det overordnet ansvar for spørgsmål vedrørende ECT behandling.

Tilbage til top

Dokumentation

Se afsnit 2.

Tilbage til top

Ansvar

Afdelingsledelsen har ansvaret for at dette dokument er kendt af ECT-behandlere, læger samt øvrig behandlere i de henvisende teams.

Behandlingsansvaret ligger hos den behandlingsansvarlige speciallæge.

Tilbage til top

Referencer

1. Abrams R. Electroconvulsive Therapy. Ed 4. New York: Oxford University Press, 2002.
2. Dansk Psykiatrisk Selskab ECT vejledning 2020
3. Dubovsky SL. Electroconvulsive therapy. In: Kaplan HI, Sadock BJ (eds): Comprehensive
4. Espinoza R, Kellner C. Electroconvulsive Therapy. N Engl J Med. 2022; 386(7): 667-672.
5. Ferrier, I., & Waite, J. (Eds.). (2019). *The ECT Handbook* (4th ed.).
6. Kellner C, Obbels J, Sienaert P. When to consider electroconvulsive therapy. Acta Psychiatr Scand 2020: 141: 304–315.
7. Krystal AD, Weiner RD. EEG correlates of the response to ECT: a possible antidepressant role of brain-derived neurotrophic factor. J ECT 1999;15(1): 27-38.
8. Lapidus KA, Kellner CH. When to switch from unilateral to bilateral electroconvulsive therapy. J ECT. 2011

Sep;27(3):244-6.
9. Maletzky BM. Seizure duration and clinical effect in electroconvulsive therapy. Compr Psychiatry 1978; 19: 541-550.
10. NICE Guidance on the use of electroconvulsive therapy. Technology appraisal guidance [TA59]
11. Published date: 26 April 2003 Last updated: 01 October 2009.
12. Nobler MS, Sackeim HA, Solomou M, et al. EEG manifestations during ECT: effects of electrode placement and stimulus intensity. Biol Psychiatry 34:321-330, 1993.
13. Sackeim HA, Prudic J, Devanand DP et al. A prospective, randomized, double-blind comparison of bilateral and right unilateral electroconvulsive therapy at different stimulus intensities. Arch Gen Psychiatry. 2000;57:425-434.
14. Semple, D. Pragmatic Guidance for EEG Interpretation.2nd Edition, 2017.
15. Sundhedsstyrelsen. Electroconvulsiv terapi (ECT) og dødsfald – en udredning. 2010.
16. User manual, Thymatron System IV, Somatics LLC System_IV_Instruction_Manual_Rev22.pdf
17. Videbech P, Hjerrild S, Jørgensen A, Jørgensen M. Dansk Psykiatrisk Selskab ECT-vejledning. 2020.
18. Weiss A .The ElectroconvulsiveTherapyWorkbook: Clinical Applications.Taylor and Francis,Oxon & NewYork. 201
19. Williams and Wilkins: Textblook of Psychiatry. Ed 6. Baltimore, 1995, p 2129.ECT-vejledning.
20. § 6 i Sundhedsloven

Tilbage til top